UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación (TUP AD)

Asignatura: Organización Empresarial

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) — Entrega N.º 4

Título: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

- **Alumno:** Grasmick, Kevin Sebastián
- **Docente Titular:** Prof. Gabriela Martínez
- **Docente Tutor:** Daniel Eduardo Martínez

- **Fecha:** 1 de noviembre de 2026

ENLACES DEL PROYECTO

- **Repositorio Público en GitHub:** https://github.com/kevin-grasmick96/TPI-Mundo-Sabores-Heladeria
- **Tablero Interactivo de Gestión (GitHub Projects / Jira):** https://github.com/users/kevin-grasmick96/projects/2/views/1

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

1.1. Descripción del Proceso Mapeado

Se mapea el proceso de **"Gestión de Pedidos, Control de Stock y Alerta de Reposición"** de la heladería "Mundo Sabores". Este flujo conecta la llegada de un pedido con la actualización automática del inventario y la emisión de alertas a proveedores.

1.2. Estructura del Diagrama BPMN

- **Pool 1 (Entorno Externo):**
    - **Lane Cliente:** Realiza el pedido (selección de sabores, cantidad).
    - **Lane Proveedor:** Recibe alertas y órdenes de compra automáticas de insumos/helados.

Pool 2 (Organización "Mundo Sabores"):

- **Lane Operador / Atención:** Registra el pedido en el sistema, cobra al cliente y entrega el producto.
- **Lane Sistema de Control de Stock (Automatizado):**
    1. *Evento de inicio:* Recepción de datos de venta.
    2. *Actividad:* Descuento automático de existencias físicas según receta/unidad.
    3. *Compuerta Lógica Decisional (Gateway):* ¿Es cantidad_actual < stock_minimo?
        - **SÍ:** Generar alerta automática de reposición y enviar notificación por Mail/WhatsApp al Proveedor.
        - **NO:** Finalizar actualización y emitir comprobante de venta.
    4. *Evento de fin:* Proceso completado e inventario actualizado.

2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub)

2.1. Estructura del Repositorio

El proyecto se aloja en GitHub aplicando las mejores prácticas de versionado:

- main: Rama principal protegida para código estable y entregables finales.

- feature/control-stock-v1: Rama secundaria utilizada para la codificación y pruebas preliminares.

- docs/tpi-entrega4: Rama secundaria para la documentación y armado del informe.

2.2. Auditoría de Commits y Pull Request (PR)

Se evidencia la dinámica de trabajo mediante commits descriptivos y profesionales:

- `feat(stock): implementar logica de alerta cuando stock < stock_minimo`
- `docs(readme): agregar portadas, hipervinculos y estructura formal`
- `fix(parsing): corregir integracion de entradas de productos en lote`

Pull Request Auditado:

- **PR #1:** Merge feature/control-stock-v1 into main
- **Descripción:** Integración del módulo central de procesamiento de inventario y alertas automáticas.
- **Revisión de Pares / Aprobación:** Revisado y aprobado tras verificación de pruebas unitarias.

3. Gestión del Backlog Ágil (Historias de Usuario)

El proyecto se gestiona utilizando **GitHub Projects** estructurado en tres columnas: **Por Hacer (To Do)**, **En Progreso (In Progress)** y **Listo (Done)**.

Historias de Usuario Formales:

1. **HU-01: Alerta Automática de Faltantes**
    - **Historia:** *Como* encargado de administración de "Mundo Sabores", *quiero* que el sistema emita una alerta cuando el stock físico sea menor al límite crítico, *para* solicitar reposición a los proveedores a tiempo sin quedarme sin producto.
    - **Estado en Tablero: Listo (Done)**.
2. **HU-02: Registro Rápido de Stock en Venta**
    - **Historia:** *Como* empleado de atención al cliente, *quiero* registrar las ventas del día desde una interfaz simple, *para* actualizar el inventario automáticamente y reducir errores de carga manual.
    - **Estado en Tablero: Listo (Done)**.
3. **HU-03: Consulta de Productos Disponibles**
    - **Historia:** *Como* cliente de la heladería, *quiero* consultar el catálogo e informar si hay stock de mis sabores preferidos, *para* concretar mi compra de manera rápida y sin demoras.
    - **Estado en Tablero: En Progreso (In Progress)**.

4. Mecanismos de Control y Auditoría Técnica

4.1. Indicadores de Control (KPIs) y Estándares de Desempeño

Para verificar la correcta operación del software y su impacto organizacional, se definen tres indicadores principales:

1. Tiempo Medio de Procesamiento de Stock (TMPS):

- *Estándar:* Procesar un lote de 10 productos en un tiempo $\le 30\text{ segundos}$.
- *Mecanismo de auditoría:* Log de ejecución del software registrado por marca temporal.

2. Tasa de Error en Registro de Inventario (TERI):

- *Estándar:* Precisión de datos superior al 98%.
- *Mecanismo de auditoría:* Arqueos semanales cruzados entre stock físico real en freezers y stock lógico en la base de datos.

3. Disponibilidad del Sistema (Uptime):

- *Estándar:* 99.5% de operatividad durante el horario comercial del comercio.
- *Mecanismo de auditoría:* Monitor de peticiones en entorno local / servidor.

5. Declaración de Transparencia y Uso Crítico de Herramientas de IA

En cumplimiento con el marco institucional de la cátedra de Organización Empresarial (UTN):

- **Propósito del Uso de IA:** Se utilizó Inteligencia Artificial Generativa (Modelo Gemini) para asistir en la estructuración de la notación estándar BPMN, la redacción formal de las Historias de Usuario bajo sintaxis ágil y el diseño del esquema de control de versiones Git.
- **Justificación de Prompts:** Los prompts se enfocaron en obtener plantillas de texto técnico y resolver dudas sobre la notación formal de compuertas BPMN y métricas de auditoría.
- **Supervisión y Corrección Humana:** Todo el modelado fue revisado, adaptado y verificado críticamente por el alumno para garantizar su coherencia con las Entregas 1, 2 y 3 del caso real **"Mundo Sabores"** en General Racedo, Entre Ríos. La responsabilidad de la autoría intelectual recae íntegramente en el estudiante.